

FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS)

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Date de révision 23-mai-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Numéro de révision
3

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur du produit

Nom du produit Calomel Reference Electrode Filling Solution

Produit n° 900014
Identifiant de formule unique (UFI) Sans objet

Numéro d'enregistrement REACH Sans objet

Substance pure/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Utilisation comme réactif de laboratoire

Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur, importateur,
fournisseur Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Adresse e-mail wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Numéro d'appel d'urgence Numéro d'appel d'urgence 24 heures sur 24
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**2.1. Classification de la substance ou du mélange****Classification - Mélange****Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [GHS]

2.2. Éléments d'étiquetage**Mention d'avertissement**

Aucun(e)

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Conseils de prudence**2.3. Autres dangers****Dangers généraux**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	N° CE	Numéro CAS	Pour cent en poids	CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008	N° d'enr. REACH
Eau	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	Not classified	Aucune information disponible
Chlorure de potassium	EEC No. 231-211-8	7447-40-7	30 - 40%	Not classified	Aucune information disponible

Composant	Numéro CAS	Limites de concentration spécifiques (SCL)	Facteur M	Notes sur les composants
Eau	7732-18-5	-	-	-
Chlorure de potassium	7447-40-7	-	-	-

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux	Adapter le traitement de premiers secours à la nature de la blessure. Pour plus d'assistance, consultez votre centre antipoison local. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.
Contact oculaire	En cas de contact oculaire, retirer les lentilles de contact et rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.
Contact cutané	Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements contaminés. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Inhalation	Transporter la victime à l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin en cas de symptômes.
Ingestion	Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Protection individuelle du personnel de premiers secours	Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes et effets les plus importants	Voir section 11, Voir la section 2 pour plus d'informations
--	---

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin	Traiter les symptômes
-------------------------	-----------------------

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant.

Moyens d'extinction déconseillés

Aucune information disponible

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures de protection individuelles Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Les vapeurs peuvent s'accumuler pour former des concentrations explosives.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

Référence à d'autres sections

Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection personnelle adaptés

Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Remarques générales en matière d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. Protéger de la lumière du jour.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s)

Utilisation comme réactif de laboratoire

Mesures de gestion des risques (RMM)

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Liste source (s): **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

Composant	Bulgarie	Croatie	Irlande	Chypre	République tchèque
Chlorure de potassium	TWA: 5.0 mg/m ³				

Composant	Lettonie	Lituanie	Luxembourg	Malte	Roumanie
Chlorure de potassium	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Composant	Russie	République slovaque	Slovénie	Suède	Turquie
Chlorure de potassium	MAC: 5 mg/m ³				

Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

Niveau dérivé sans effet (DNEL)

Aucune information disponible

Component	Effet aigu local (Dermale)	Effet aigu systémique (Dermale)	Les effets chroniques local (Dermale)	Les effets chroniques systémique (Dermale)
Chlorure de potassium 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day

Component	Effet aigu local (Inhalation)	Effet aigu systémique (Inhalation)	Les effets chroniques local (Inhalation)	Les effets chroniques systémique (Inhalation)
Chlorure de potassium 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

Component	Eau douce	Des sédiments d'eau douce	Eau intermittente	Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	Des sols (agriculture)
Chlorure de potassium 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	

Component	Eau de mer	Des sédiments d'eau marine	Eau de mer intermittente	Chaîne alimentaire	Air
Chlorure de potassium 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L				

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques	Douches Rince-oeils Systèmes de ventilation
--------------------	---

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage	Porter de lunettes de protection chimique à écrans latéraux et un masque intégral. En cas de probabilité d'éclaboussures : Lunettes de protection.
Protection de la peau et du corps	Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
Protection respiratoire	Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement	Aucune information disponible
--	-------------------------------

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide
Aspect	Incolore
Odeur	Aucun(e)
Seuil olfactif	Aucune information disponible
Intervalle de pH	4.5 - 7.5

Propriété	Valeurs	Remarques • Méthode
Point de fusion/point de congélation	Aucune information disponible	
Point/intervalle d'ébullition	~ 100 °C / 212 °F	
Point d'éclair	Aucune information disponible	
Taux d'évaporation	Aucune information disponible	
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune information disponible	
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Limite supérieure d'inflammabilité:	Aucune information disponible	
Limite inférieure d'inflammabilité	Aucune information disponible	
Pression de vapeur	Aucune information disponible	
Densité de vapeur	Aucune information disponible	
Densité	Aucune information disponible	
Hydrosolubilité	Soluble	
Solubilité dans d'autres solvants	Aucune information disponible	
Coefficient de partage	Aucune information disponible	
Température d'auto-inflammabilité	-	
Température de décomposition	Aucune information disponible	
Viscosité cinématique	Aucune information disponible	
Viscosité dynamique	Aucune information disponible	
Propriétés explosives	Aucune information disponible	
Propriétés comburantes	Aucune information disponible	

9.2. Autres informations

Point de ramollissement	Aucune information disponible
Masse molaire	Aucune information disponible
Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)	Aucune information disponible
Densité	Pas d'information disponible
Densité apparente	Aucune information disponible

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**10.1. Réactivité**

Aucune information disponible

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Aucun(e)

Sensibilité aux décharges statiques Aucun(e)

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation

10.4. Conditions à éviter

Variations extrêmes de température et lumière du jour directe

10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Informations sur le produit****Toxicité aiguë****Toxicité aiguë inconnue** 0% du mélange consiste(nt) en composants de toxicité inconnue.

Composant	DL50 oral	DL50 dermal	LC50 (CL50) par inhalation
Eau	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Chlorure de potassium	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		

Corrosion/irritation cutanée Aucune information disponible**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Aucune information disponible**Sensibilisation** Aucune information disponible**Effets mutagènes** Aucune information disponible**Effets cancérogènes** Aucune information disponible**Effets sur la reproduction** Aucune information disponible**h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;** Aucune donnée disponible**i) toxicité spécifique pour certains** Aucune donnée disponible

organes cibles — exposition répétée;

Danger par aspiration Aucune information disponible

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité Effets d'écotoxicité

?% du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est inconnue

Composant	Algues d'eau douce	Poisson d'eau douce	Puce d'eau
Chlorure de potassium	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistance et dégradabilité

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques persistants Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits non utilisés L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

Emballages contaminés Toute élimination ou réutilisation inappropriée de ce récipient peut être dangereuse et illégale.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1 N° ONU	Non réglementé
14.2 Nom d'expédition	Non réglementé
14.3 Classe de danger	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non réglementé
14.5 Polluant marin	Sans objet
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Aucune information disponible

ADR

14.1. Numéro ONU	Non réglementé
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	Non réglementé
14.4. Groupe d'emballage	Non réglementé

OACI

14.1 N° ONU	Non réglementé
14.2 Nom d'expédition	Non réglementé
14.3 Classe de danger	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non réglementé
14.5 Danger pour l'environnement	Sans objet
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)

IATA

14.1 N° ONU	Non réglementé
14.2 Nom d'expédition	Non réglementé
14.3 Classe de danger	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non réglementé
14.5 Danger pour l'environnement	Sans objet
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Inventaires internationaux**

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Composant	Numéro CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Eau	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Chlorure de potassium	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X

Composant	Numéro CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Australie)	NZIoC	PICCS
Eau	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Chlorure de potassium	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Union européenne

Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Composant	Numéro CAS	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Eau	7732-18-5	-	-	-
Chlorure de potassium	7447-40-7	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Réglementations nationales

Classification allemande WGK Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 2 (auto-classification)

Composant	Classification d'Eau Allemande (AwSV)
Chlorure de potassium 7447-40-7 (30 - 40%)	WGK1

Composant	France - INRS (tableaux de maladies professionnelles)
Chlorure de potassium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67

Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon le règlement (CE) n° 1907/2006 n'est requise

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS**Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité**

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

DSL/NDL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian

Inventory of Chemical Substances)
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées **NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

WEL - Limite d'exposition en milieu de travail
 ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 - Threshold Limit Value (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis - Valeur limite d'exposition)
DNEL - Dose minimale pour un risque acceptable
RPE - Équipement de protection respiratoire
LC50 - Concentration létale à 50%
NOEC - Concentration sans effet observé
PBT - Persistante, bioaccumulable, toxique

TWA - Moyenne pondérée dans le temps
CIRC - Centre international de recherche sur le cancer
 Concentration prévisible sans effet (PNEC)
LD50 - Dose létale à 50%
EC50 - Concentration efficace 50%
POW - Coefficient de partage octanol: eau
vPvB - très persistantes et très bioaccumulables

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organisation de coopération et de développement économiques
BCF - Facteur de bioconcentration (FBC)
TWA TWA (moyenne pondérée en temps)
Plafond Valeur limite maximale

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
ATE - Estimation de la toxicité aiguë
COV - (composés organiques volatils)
STEL STEL (Limite d'exposition à court terme)

Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
 Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H302 - Nocif en cas d'ingestion
 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
 H401 - Toxique pour les organismes aquatiques
 H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Préparée par Affaires réglementaires
Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.
Date d'émission Aucune information disponible
Date de révision 23-mai-2024
Motif de la révision Sections de la FDS mises à jour.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité